叙事即旅行：基于世界3理论的文化遗产数字叙事框架与实现路径*

黎安润泽　牛力
中国人民大学信息资源管理学院　北京 100872

摘　要：[目的/意义] 国家文化数字化战略实施背景下，GLAM为主导的文化遗产开发利用亟需建构新模式，以应对叙事模式转向的新机遇。[方法/过程] 围绕文化遗产数字叙事“是什么”“如何做”“效果如何”开展研究。首先，基于波普尔世界3理论与数字叙事研究，将文化遗产数字叙事进程比作“世界1-世界2-世界3-世界2-世界1”的旅行闭环，是叙事数据、叙事结构、叙事意图、叙事技巧、叙事工具、参与主体、叙事体验等7个要素协同作用的结果。其次，基于作者“讲故事”和受众“听故事”的视角，分别阐述了叙事要素作用下叙事内容编排路径和叙事话语感知路径的关键环节。最后，在生成式AI辅助下创作杭州西湖文化景观的“岁时节日”故事。[结果/结论] 基于世界3理论的文化遗产数字叙事研究构建了一套系统性的方法论，并论证了数智时代下该路径对文化遗产开发利用及公众文化记忆建构的有效性。

关键词：文化遗产　数字叙事　世界3理论　叙事即旅行
分类号：G250.7
CSTR：32305.14.CN11-1541.2026.07.003
DOI：10.13266/j.issn.0252-3116.2026.07.003
引用本文：黎安润泽，牛力．叙事即旅行：基于世界3理论的文化遗产数字叙事框架与实现路径[J]. 图书情报工作，2026, 70(7): 36-47. (Citation: Li Anrunze, Niu Li. Narrative as Travelling: Digital Narrative Framework and Implementation Pathway for Cultural Heritage Based on Three Worlds Theory[J]. Library and Information Service, 2026, 70(7): 36-47.)

1　引言 /Introduction

在世界漫长的历史中积淀了许多文化遗产，它们与记录它们的文本图像等文献资源都承载了特定民族、地区和时代的文化特色，具备建构集体记忆的功能，因而被称为文化记忆媒介[1]。随着国家实施文化数字化战略，美术馆、图书馆、档案馆、博物馆（galleries, libraries, archives and museums，GLAM）等文化记忆机构开始全面推进数字化转型，以数字化手段收集、组织、保管与利用馆藏文化遗产资源，开展多元化的文化知识服务。

然而，文化遗产始终存在保护难、开发难、传播难的问题，其背后的文化记忆正在被公众遗忘。UNESCO先后编制了《世界遗产名录》《世界记忆名录》，并启动“世界记忆工程”，号召GLAM类文化机构积极推动文化成果的传播传承与价值呈现。其中，“叙事”因为有利于人们认识、交流和投射文化元素，被公认为吸引和满足文化遗产观众的重要方向[2]。加之数字技术的飞速发展，“数字叙事”（digital narrative/storytelling）应运而生，用以笼统地描述任何基于计算机的叙述表达[3]。相较于传统叙事模式，数字叙事以信息系统为本体，依赖数字媒介开展多元化叙事，并鼓励读者主动参与叙事交互[4]，强调使用数字工具和多媒体技术整合描述已有资源，创作、解释和分享故事[5]。“叙事转向”正在将GLAM主导的公共文化空间转化为“讲故事”与“听故事”的场所。

在文学领域经典的“叙事即旅行”隐喻中，人们“讲故事”与“听故事”的行为都被视作旅行过程——“书写即旅行”与“阅读即旅行”[6]，即借助文本、视频、游戏等叙事运输工具，实现从现实世界到故事世界寻找本我的独特的心路历程[7]。在此过程中，人们“旅行”的故事世界源于现实世界的投射和经验，且在故事世界的沉浸体验会影响“旅行”后人们的

* 本文系国家社会科学基金文化遗产保护传承研究专项“博物馆藏品管理与研究数字化趋势及应用”（项目编号：24VWB029）研究成果之一。
作者简介：黎安润泽，博士研究生；牛力，教授，博士，通信作者，E-mail：rucniuli@ruc.edu.cn。
收稿日期：2025-02-08　修回日期：2025-05-29　本文起止页码：36-47
版权所有©《图书情报工作》杂志社有限公司，未经许可不得转载（Copyrights © LIS Press Co., Ltd. Reproduction is prohibited without permission）

中国知网 https://www.cnki.net

认知、情绪与行为，这在一定程度上解释了文化遗产数字叙事可用于建构公众文化记忆的原理。因此，在这个隐喻牵引下，本文基于波普尔的世界 3 理论提出文化遗产数字叙事框架，意在揭示文化遗产数字叙事过程中，存在于客观物质世界（世界 1）、主观精神世界（世界 2）、客观知识世界（世界 3）的核心叙事要素之间的作用机理。进一步地，归纳出文化遗产故事构建的一般性路径，为数智时代下 GLAM 利用馆藏文化遗产资源优化知识服务、呼吁公众参与、弘扬传统文化，提供理论支撑与方法参考。

2 相关研究 /Related research

2.1 波普尔世界 3 理论

世界 3 理论又被称为“三个世界”理论，由哲学家波普尔于 1962 年提出。波普尔认为宇宙中存在着 3 个世界：世界 1 是物理实体或物理状态的世界；世界 2 是意识状态或精神状态的世界，或关于活动的行为意向的世界，包括人的心理素质、意识状态、主观经验等；世界 3 是人类精神活动的产物，即“客观知识世界”，比如理论体系、问题和问题境况、批判性辩论以及艺术作品的内容 [8]。客观知识内容本身与其载体一直是图情档领域研究的核心对象，以英国著名情报学家布鲁克斯（B. C. Brooks）为代表的若干学者认为，世界 3 理论是图书馆学、情报学的重要理论基础 [9-10]。具体而言，在图书馆建设方面，蒋永福 [11] 认为图书馆属于世界 3 和世界 2 的中介组织，应关注如何促进和保证世界 3 对世界 2 的作用；周文杰 [12] 基于世界 3 内部结构的表征探讨了元宇宙时代图书馆的未来转型。信息服务方面，陈建龙等 [13] 基于此理论从服务对象、服务工具和服务者三方面区分了知识服务与信息服务的内涵；裘江南等 [14] 在 AIGC 背景下，基于世界 3 理论分析了信息检索过程中人类、检索系统、外界环境三个要素的关系，构建了人智认知导向的信息检索新范式基本框架。

此外，波普尔还提到三个世界之间直接或间接地发生作用，世界 2 可以跟其他任一世界相互作用，但是世界 3 属于人类精神活动的产物，必须通过世界 2 才能间接影响世界 1[8]。上述三个世界的内涵与相互关系，为论述文化遗产数字叙事过程中故事内容（世界 3）如何通过改变受众的认知（世界 2）影响现实世界（世界 1）奠定了哲学基础。

2.2 文化遗产数字叙事

作为一种文化记忆保存行为，数字叙事的表达内容更加丰富，呈现方式更加灵活，易于在公众间快速传播文化遗产资源蕴含的经验智慧、情感记忆和价值观念。“文化遗产叙事”被定义为围绕连续、连贯的叙述建立的体验，利用对现有文化遗产的解释来发展故事叙述的基本要素 [15]。有别于传统叙事，数字叙事表现出独特的“互动性”[16]，据此，N. Basaraba[17]、刘芮 [18]、余敏 [19] 均从不同视角探讨了基于互动数字叙事理论搭建文化遗产传播模型的可行性，利用对现有文化遗产的解释来发展故事叙述，并提出引入前沿技术、激励多元主体参与等一系列操作性建议。在业内实践层面，叙事元素的加入让文化遗产的展陈形式愈加生动形象，以用户体验为核心讲述展品或建筑遗迹背后的故事 [20]，为进入展区的游客动态选择最适合的故事轨迹 [21]。例如韩国国立博物馆“沉浸式高句丽古墓壁画数字画廊”、日本“姬路城 VR Scope”项目均通过全景呈现为观众提供沉浸式互动数字叙事体验。同时我国也关注利用新型装备技术突破视觉空间的边界，从 360 度全景叙事、沉浸式叙事、人工智能叙事等角度改变了文化遗产内容叙事方式 [22]。例如依托生成式 AI 的“文夭夭”文博智推官对文物如数家珍，并以“数字人分身”形式为百家博物馆提供讲解、导览、咨询、拟人化对话等服务。

综上，现有研究聚焦于使用数字技术实现资源语义理解与可视化展示，鲜少关注从数据资源到数字故事再到受众体验这一完整过程的链式研究路径，导致文化遗产数字叙事项目设计与开发局限于经验驱动，主体机构各自为政，项目成果参差不齐，优秀案例复现困难。近年来生成式人工智能的介入更是加重了文化内容失真、价值偏见、篡改个体记忆等叙事伦理困境 [23-24]，更需要规范的生成路径加以引导。因此，本文聚焦基于现有理论与实践经验，旨在厘清各叙事环节的关键要素及其内在关联，形成普遍适用的文化遗产数字叙事方法论。

3 基于世界 3 理论的文化遗产数字叙事框架 /Digital narrative framework for cultural heritage based on three worlds theory

3.1 基于叙事研究的文化遗产数字叙事框架要素

以“叙事理论”“数字叙事 + 要素”“数字叙事 + 文化遗产”与对应英文“Narrative Theory”“Digital Narrative+Elements”“Digital Narrative+Cultural

中国知网 https://www.cnki.net

Heritage”为关键词，在中国知网 CNKI 与谷歌学术 Google Scholar 搜索，截至 2024 年 12 月，筛选出以论述文化遗产数字叙事构成要素为主要研究内容的文章共 15 篇。基于内容分析方法，按照研究对象和侧重主题将文章集归纳为叙事理论、叙事应用、文化遗产数字叙事与其他文化资源数字叙事 4 个范畴，其中“其他文化资源数字叙事”类文章关注在狭义定义下不属于文化遗产的通用图像、档案文献等资源的数字叙事研究，作为对数字叙事理论框架的有益补充。整理结果如表 1 所示。

表 1　过往研究中典型叙事框架的构成要素

Table 1　Components of a typical narrative framework in past studies

核心范畴	侧重主题	构成要素	来源文献
叙事理论	叙事结构	内容形式、内容质料、表达形式、表达质料	[25]
	数字叙事元素	叙事视角（主体）、叙事情节（感官）、叙事时间（时机）、叙事体验（视觉）、叙事体验（听觉）、叙事呈现（聚合）、叙事分享（增值）	[26]
	数据故事化框架	数据、视觉效果、叙述	[27]
	数据故事结构	数据、洞见、故事模型、人机交互接口、受众	[28]
叙事应用	数据故事产品应用模式	讲述者、数据故事叙述模型、受众、数据故事产品	[29]
	数字叙事驱动型馆藏利用模型	数字资源整合层、数字故事创作层、用户服务界面层	[4]
	互动影视数字叙事系统	对象要素（以叙事文本形式存储的故事）、行动者要素（叙事者、观者）、渠道要素（在线平台）、辅助要素（叙事技巧、数字技术）	[30]
文化遗产数字叙事	文化遗产数字叙事内容	场景、人物、情节、冲突、主题和令人满意的叙事弧（如设置、张力、高潮和分辨率）	[15]
	文化遗产数字叙事基本单元	用户、角色、叙事环境或舞台	[31]
	文化遗产档案数字叙事表达过程	文化 IP、虚拟叙事空间、叙事结构、多元主体	[32]
	文化遗产互动数字叙事系统	叙事文本、叙事者与受叙者、叙事技巧、技术媒介	[19]
	非物质文化遗产互动数字叙事框架	数据资源、文化符号、叙事工具、叙事结构、多元主体、数字故事	[18]
其他文化资源数字叙事	图像数字叙事策略模型	叙事结构、可视化呈现、用户交互	[33]
	档案数据叙事化框架	用户（创作者与受众）、故事结构（定域与形态）、故事陈述（交互界面与可视化方式）	[34]
	多模态档案资源数字叙事文本结构	故事内容（故事点）、内容质料（叙事意图）、表达形式（叙事逻辑）、形式质料（表现效果）	[35]

本文认为文化遗产数字叙事由 7 项要素构成，根据玛丽—劳尔·瑞安在著作《跨媒介叙事》[36] 中对叙事场景下语言“语义、句法、语用”核心元素的新解释，可归类为 3 种类型（图 1）：“语义”是对情节或故事内容的研究，对应叙事数据和叙事结构；“句法”是对叙事话语或叙事策略的研究，对应叙事意图、叙事技巧和叙事工具；“语用”是对故事讲述的使用及人类能动者在叙事表演中的参与模式的研究，对应参与主体和叙事体验。

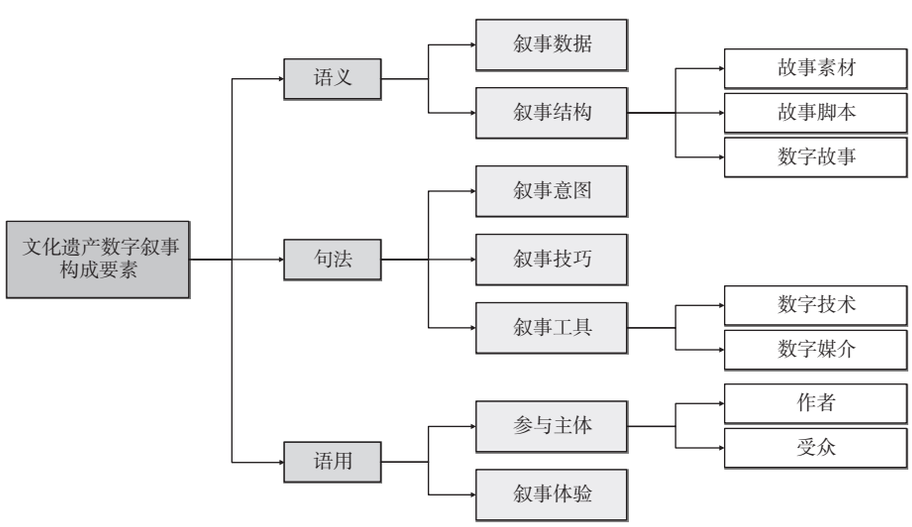


图 1　文化遗产数字叙事构成要素分类

Figure 1　Classification of digital narrative elements of cultural heritage

中国知网 https://www.cnki.net

（1）叙事数据。文化遗产数字叙事语境下的叙事数据，指经过数字化或数据化的、蕴含叙事性内容且具有文化传播价值的数据集合。对照此定义，信息系统产生的一般性业务数据、操作交互数据不具备文化意涵与故事情节，并不属于叙事数据的范畴。叙事数据属于文化内涵的符号化表示，还需要经过组织、关联、表达，通过人类解释的社会建构过程才能够在故事中传达 [37]。

（2）叙事结构。叙事结构是文化遗产数字叙事的中间产物与最终产品，其形态包括故事素材、故事脚本和数字故事三个层次。故事创作是围绕叙事主题逐步完善叙事结构的过程：按照叙事数据潜在的叙事逻辑或结构排列事件、人物与场景等素材内容，串联成连贯的故事脚本，填充描述细节，在受众参与下组成具备完整情节的文化遗产数字故事。

（3）叙事意图。叙事意图是作者自身产生的观念 [38]，也决定了讲故事的目标，因而会受到社会历史、文化等因素的影响。区别于一般故事，文化遗产故事是专门为改变现实世界而设计的 [31]。文化遗产承载着厚重的风土人情、先辈智慧、价值观念与集体记忆，叙事作者的最终意图在于通过“讲故事”的方式挖掘并传递这些深层内容，提高受众的知识水平，建构文化记忆。

（4）叙事技巧。叙事技巧是作者根据文化遗产数字叙事的实际需求，基于个人经验和创造力，在组合编排叙事内容元素的与设计构思故事剧情时所采用的策略，是决定故事内容的可读性和吸引力的关键所在。在文化遗产数字叙事过程中，数据素材具有多源异构特征，可能是文本、图像、建筑模型等多模态形式；而且故事表达不局限于单线结构，还关注多线并行、非线性叙事与交互性叙事，对故事创作者的经验技巧提出了更高的要求。

（5）叙事工具。叙事工具是文化遗产数字叙事得以编码、解码、发送的核心手段与交互媒介，其作用贯穿从原始素材到故事产品的全流程。叙事模式的演化往往取决于媒介的符号属性或技术属性，一方面，人工智能等数字技术显著改善了故事生成效率，叙事数据的准备、整合、分析到故事润色与呈现都可借助技术快速实现；另一方面，网络平台等数字媒介极大丰富了文化故事的呈现形式，可通过视觉、听觉、触觉等多感官渠道传递叙事话语。

（6）参与主体。参与主体涵盖了文化遗产数字叙事的“来处”与“归途”，前者指参与创作文化遗产故事的作者，后者指接收故事内容的受众。传统叙事模式中作者与受众通常是两类群体，而在强调“互动性”的文化遗产数字叙事过程中，虽然 GLAM 仍然是主要创作者，但是公众也被赋予了决定故事走向的权力，可以扮演作者的角色，在叙事与受叙的双向互动中实现故事文化内涵与认知情感体验的深度融合。

（7）叙事体验。文化遗产数字叙事情境下的叙事体验，特指受众在接触文化遗产故事后获得的情感共鸣与认知增长等心理变化。受叙个体通过相似的叙事体验被联系在一起，在解读故事过程中实现集体记忆建构。作为叙事效果的表征，叙事体验除直接反映受众感受之外，还能够帮助叙事作者检验文化遗产故事产品的感染力，衡量叙事意图是否达成。

3.2 基于世界 3 理论的文化遗产数字叙事框架逻辑

叙事学家戴维·赫尔曼（D. Herman）认为，叙事是一种宽容的、灵活的认知框架，用于构建、交流和重建心理投射的世界 [39]。在这一定义中，文化遗产数字叙事的参与主体（作者与受众）是物理上存在的个体或群体，属于波普尔定义的世界 1；体现“心理投射”的叙事意图、叙事技巧和叙事体验属于世界 2；而“故事世界”即叙事结构、“世界构建、交流和重建”所需的叙事数据和叙事工具，都是语言符号表示的知识产品，属于世界 3。因此，文化遗产数字叙事可被归纳为：作者（世界 1）出于建构文化记忆的意图（世界 2），根据主观的叙事技巧（世界 2），利用叙事数据素材和数字叙事工具（世界 3），形成叙事结构并表达故事内容（世界 3），以带来叙事体验（世界 2）影响故事受众（世界 1），受众通过评价反馈反过来影响作者（世界 1），推动文化遗产开发传播的过程。由此，形成基于世界 3 理论的文化遗产数字叙事框架，如图 2 所示。

文化遗产数字叙事代表了一种观看和穿越文化空间的方式，就像旅行者通过叙述沉浸在一幅风景画中，人们以世界 1 为起点，或经过世界 2 建构世界 3 的故事内容，或沉浸于世界 3 的故事内容获得世界 2 的心灵体验与反馈，最终再回归世界 1 的现实世界，也就是所谓的“叙事即旅行”。围绕这一隐喻，文化遗产数字叙事框架按照参与主体视角不同分为两部分内容。一是作者视角下的文化遗产故事“书写即旅行”，世界 1 的作者穿梭于世界 1、世界 2、世界 3 之间，以世界 2 的既定意图和个人经验技巧为“建筑图纸”，以世界 3 的叙事数据为“建筑材料”，以

中国知网 https://www.cnki.net

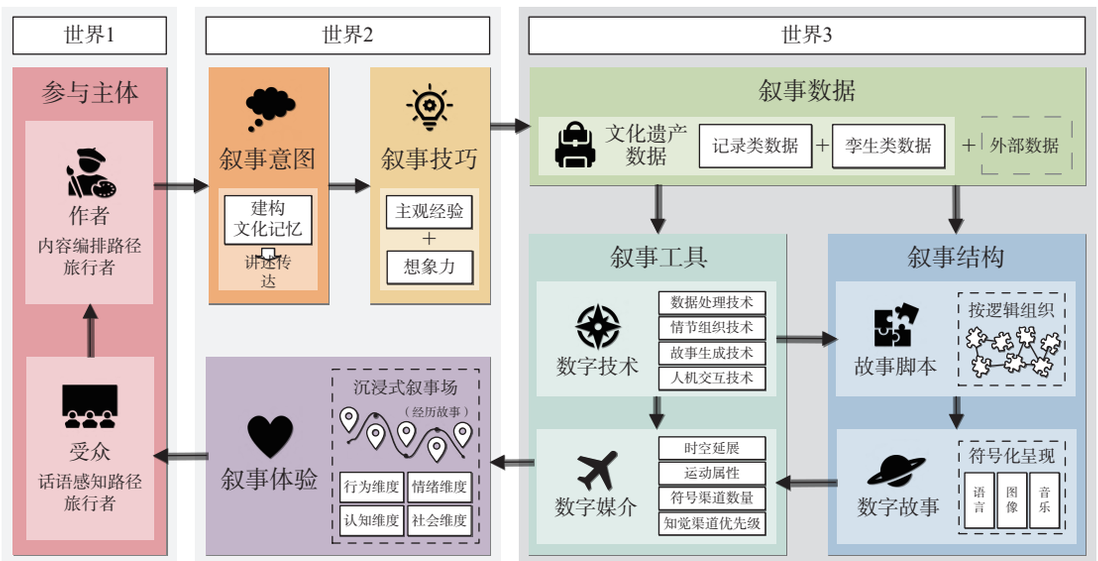


图 2　基于世界 3 理论的文化遗产数字叙事框架

Figure 2　Digital narrative framework for cultural heritage based on three worlds theory

数字技术为“建筑工具”，搭建故事世界，旅行结束的标志是完成故事内容编排，阐释文化内涵。二是受众视角下的文化遗产故事“阅读即旅行”，世界 1 的受众以世界 3 的数字媒介和数字技术为“交通工具”，以数字故事为“旅行站点”，沉浸地感受基于文化遗产构建的故事世界“沿途风景”，获得世界 2 的心灵体验回归世界 1，旅行终点在于感知叙事话语，建构文化记忆。

4　基于世界 3 理论的文化遗产数字叙事实现路径/Digital narrative implementation pathway for cultural heritage based on three worlds theory

4.1　书写即旅行：文化遗产数字叙事内容编排路径

“书写即旅行”关注 GLAM 为主的创作者如何基于馆藏资源创作文化遗产故事，本质是利用数字技术重构文化遗产语义信息。如图 3 所示，从“世界 1”到“世界 2”体现了叙事前的规划设计，位于世界 1 的作者需要结合文化遗产叙事的场景分析结果，明确叙事过程的主观意图与个人偏好。“世界 2”到“世界 3”主要针对叙事数据处理，作者根据头脑中的叙事经验与想象力大致形成叙事结构，进入世界 3 构建文化遗产数字叙事的数据集合。最后是在世界 3 发生的故事创作行为，作者以数字技术为叙事工具，提炼出描述事件发展、承载文化记忆的知识内容，实现素材筛选、情节设计与完整故事生成。

4.1.1　明确叙事意图

在故事创作开始之前，首先需要确定的是“为什么而叙”，叙事数据的选择和故事内容的呈现都应服务于世界 2 中的主观叙事意图。它是作者综合个人偏好和受众需求的结果，既受到作者类型的影响，也与叙事面向的服务场景密不可分。一方面，来自于 GLAM 的文化遗产学者等类型的作者往往会进行非虚构叙事，在保证故事内容的准确性与可信水平基础上，引导受众了解文化遗产佐证的历史事实，挖掘资源蕴藏的精神内涵，这也是本文主要探讨的创作群体。而小说家、剧作家为代表的其他身份更强调故事的吸引力与戏剧性，目的在于娱乐大众生活，会进行一定程度的艺术加工。另一方面，文化遗产故事最后会以产品或服务形式提供，需根据“投放”的特定场景选择适配的故事类型，例如偏向学术研究的故事更强调内容经得起考究，而偏向公众展览的叙事场景更重视剧情的趣味性和科普性。尽管叙事的直接意图因人而异，但究其根本都是建构文化记忆，变革知识生产方式，并在故事中借讲述者的口吻传达给受众。

4.1.2　甄选叙事数据

叙事意图是连接故事内容和叙事逻辑之间的桥梁，确定叙事意图后，作者可据其预设基本的故事结构，特别是设计核心情节——情节可以代表被事件改变的整个故事世界的命运，或者作为现实与虚拟事件相互作用的结果，或者表示多条命运线的交织，或者是穿行故事世界地理的旅程本身 [40]。而以何种情节曲线和内容素材建筑故事世界，取决于作者自身的叙事技巧（世界 2）。作者可筛选出对故事表达有必要意义的内容，过滤掉无关紧要的、多余的、模棱两可的数据源 [41]。文化遗产数据是叙事数据体

中国知网 https://www.cnki.net

系的主要组成，按照来源主要分为记录类和孪生类：记录类数据来源于记录文献，比如记载文化遗产历史的古籍文献；孪生类数据来源于世界 1 中遗产实体的数字化转换，比如古建筑的三维模型数据。这类数据继承了文化遗产的资源特性，表现出多源异构性、多元模态性、文化符号性和创新包容性。此外，网络百科等外部数据可以作为辅助描述的材料，共同组成叙事数据集合。

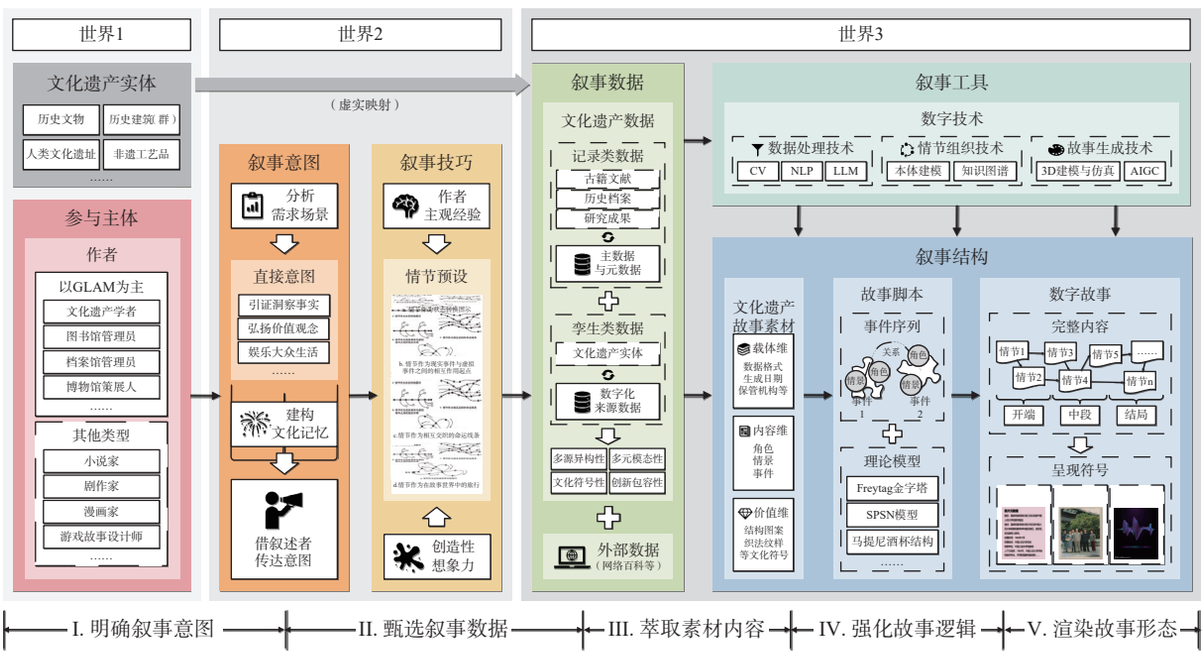


图 3 文化遗产数字叙事内容编排路径

Figure 3 Pathway for content arrangement of digital narratives of cultural heritage

4.1.3 萃取素材内容

为便于数字叙事工具处理，需要提取数据中与叙事意图直接相关的部分，将其转化为规范化、结构化的形式，作为描述文化遗产故事的素材内容。从用途来看，叙事素材包括载体、内容、价值三个维度。载体维素材指叙事数据的格式、生成日期、数据源保管机构等描述资源外部特征的信息，用于追溯信息来源或者补充故事背景信息。内容维素材指叙事数据中描述角色、情景、事件的内容及发展顺序的语义信息，用于构成原型故事。其一，角色是故事内容涉及的个体或群体，其性格品质通常与故事所想传递的价值观息息相关。其二，情景是构建故事世界的背景基础，能够补充故事发生的时间地点、文化和历史环境，增加人物行为的合理性。其三，事件的内容萃取与排列组合是组成情节的关键，应提取对事件起因、经过、结果的描述，以及事件间发展顺序与因果关系，保证事件单元在语义呈现上的完整性 [42]。价值维素材指描述文化遗产表征的文化符号信息，用于阐释遗产背后的文化脉络。借助世界 3“叙事工具”要素中的计算机视觉（CV）、自然语言处理（NLP）及大语言模型（LLM）等数据处理技术，可识别多模态数据中零散的故事素材，挖掘复杂的语义关联，转化为描述故事的实体、属性与关系三元组，实现叙事数据的结构化处理，便于后续大规模知识推理。

4.1.4 强化故事逻辑

叙事不是简单地用零散素材拼凑而成，而是按照一定逻辑顺序重新组织事件碎片、发现故事线索的结果。作者通常需先深入阅读原始素材，在本体建模、知识图谱等情节组织技术的支持下构建面向特定文化遗产资源的知识表示模型，以发现事件的潜在关联。然后，按时间顺序纵向排列事件，以因果逻辑、矛盾发展或其他有意义的方式建立横向连接，形成完整图、网络、树 [43] 等可能的情节结构。最后，基于对故事中情节的提炼和浓缩，反复打磨直至形成逻辑连贯的故事脚本 [44]。世界 3 中经典的理论模型可作为骨架，以便梳理素材中的事件发展逻辑，构建文化遗产故事的脚本，比如 SPSN 模型 [45] 将故事框架分为情境、问题、解决方案和下一步行动 4 个环节，适于学术研究场景下说明历史事实的前因后果，再比如更适用于互动场景的马提尼酒杯结构。

4.1.5 渲染故事形态

叙事的符号形态决定了所需媒介的性质，大致区分为语言、图像和音乐，对应语言、视觉和听觉三大知觉渠道 [40]。它们在故事讲述能力上存在差异：语

中国知网 https://www.cnki.net

言符号形态适用于阐述因果逻辑关系，但难以直观呈现物件的美学设计；图像符号形态通过画面来描绘时间、场景、视角的转换关系，展现文化遗产的视觉性特征，但不适用于表达抽象逻辑；音乐符号重在通过节奏和旋律营造情感氛围，而非讲述事件细节。作者应依照文化遗产故事的实际主题和呈现目标，选择单一或组合多种符号类型，“生产”属于世界 3 的故事产品。其中，语言和图像是最常见的符号组合，能以直观的视觉画面输出文化意涵；同时运用三种符号可形成电影、电脑游戏等更具表现力的故事形态，满足多样化的受众需求与文化传播场景。在可视化创作过程中，故事生成技术为数字叙事提供了更加高效实现路径。3D 建模与仿真技术多用于动画电影与电子游戏，通过构建 3D 模型还原难以口头表述的历史事件或模拟虚拟场景，给受众以身临其境的叙事体验。近年来，生成式人工智能迎来突破性进展，其泛化性、多模态、个性化的特征降低了作者的创作成本和门槛，可能会成为未来数字叙事的主流模式之一。

4.2 阅读即旅行：文化遗产数字叙事话语感知路径

“阅读即旅行”关注如何呈现叙事话语，发挥文化遗产价值。如图 4 所示，受众被拉进精心编排的故事世界中，通过数字媒介与故事内容建立连接，在沉浸式的数字交互环境中代入故事人物，共情人物感受，领悟文化遗产故事背后蕴藏的人文精神与价值观念，形成在世界 2 的时空、认知、情感、社会维度的叙事体验。离开故事世界回到现实世界后，理想情况下，世界 1 的受众因在获得叙事体验受到世界 3 的影响，建立起与文化遗产的珍贵记忆，作为叙事效果反馈给作者，并且更多地表现在日常生活对文化遗产的重视当中。

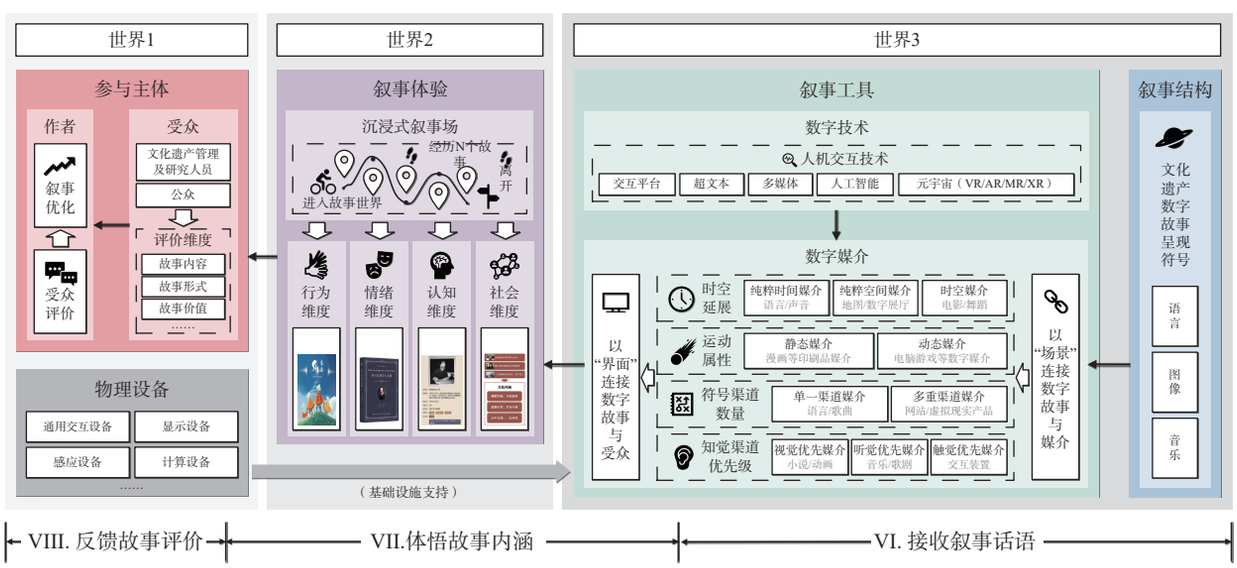


图 4 文化遗产数字叙事话语感知路径

Figure 4 Pathway for discourse perception of digital narratives of cultural heritage

4.2.1 接收叙事话语

从日趋固化的传统叙事话语中走出来，构建交互式的数字叙事话语，是 GLAM 实现从支配性叙事转向个体叙事 [46] 的必经之路。在配套基础设施支撑下，触手可及的“数字界面”有效拉近了故事与受众的距离，使受众能够通过 HTML、图形、音乐、影像等多模态形式接收故事话语，并在多元化的人机交互方式中自由探索情节进展，实现现实世界与故事世界的耦合。以良渚古城遗址“莫角山朝圣之路 AR 体验项目”为例，它基于大模型为观众生成数字分身，吸引其参与并主动分享入画互动体验 [22]。其中，叙事依托的物理设备具有物理实体的属性，隶属于世界 1；而叙事工具中强调的数字技术（如 AI 模型、平台代码等）是计算机系统中以逻辑形式存储的知识内容，按照波普尔的分类属于世界 3[8]。在此交互叙事过程中，数字媒介会影响受众根据文化遗产故事建构心理意象的过程，关键的媒介特征共有 4 项 [40]，一是时空延展，表示媒介是否能够处理故事内容的时间或空间；二是运动属性，表示媒介是承载静态内容还是动态内容，数字叙事几乎使用的都是动态媒介；三是符号渠道数量，关系到故事呈现的形态，分为单一渠道媒介和多重渠道媒介；四是知觉渠道优先级，如小说、动画、电影都是以带给受众视觉体验为先，属于视觉优先媒介。此处强调媒介的工具能力而非实际形态，故认为电脑游戏等数字媒介作为人类创作的知识产品应属于世界 3 的范畴。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 体悟故事内涵

通常来说，故事世界不需要对受众所在的真实世界产生任何影响，但是文化遗产叙事不同，它是专门用来提高公众的文化知识水平（改变世界 2）和进行文化传承传播（改变世界 1）的。在数字媒介构建的叙事场中，受众可以进入故事世界开始“阅读即旅行”，沉浸式经历若干故事内容，就像游览一个个旅程站点，体悟文化遗产故事表达的文化内涵，留下“旅行足迹”。在行为维度，受众通过主观想象将自己代入故事人物的视角，从旁观者变成亲临者，主动参与故事世界的对话和重要事件，“结识”新人物，在交互中推理故事全貌。在情绪维度，代入角色后的受众，在故事高潮、冲突、转折等情节设计中更易共情故事人物的喜怒哀乐。在认知维度，通过心流体验吸纳文化遗产知识内容，发生认知结构的顺应与同化，形成长效记忆。在社会维度，受众因文化遗产故事传达的价值观念影响，文化认同与社会认同感增强，对外表现为离开故事世界回归现实世界的态度改变和行为选择。优秀的文化遗产故事作品能够吸引人们主动参与中华优秀传统文化宣传活动，自觉推动文化传承传播。

4.2.3 反馈故事评价

反馈故事评价是形成叙事旅程闭环的关键关节。受众通过自我反省（适用于受众和作者为同一个体的情况）、深度访谈、调查问卷、焦点小组讨论等方法，与叙事作者交流获得叙事体验后的主观感受和客观评价，从而帮助作者考察本次“书写即旅行”是否达到了建构文化记忆的叙事意图，思考如何站在用户导向优化数字叙事进程，提升数字叙事技巧，优化故事呈现效果。当然，不同受众基于专业背景、文化认知与个人审美偏好，可能会针对故事的内容编排、呈现形式、价值传达给出不同的评价结果。文化遗产管理及研究人员更关注文化遗产故事的内容可信度和文化知识传递的准确性，相比之下的普通公众更会被绚烂的故事交互形式吸引，注重叙事体验的趣味性。

通过叙事后的评价反馈机制，文化遗产数字叙事形成了从作者创作，到受众体验，再到作者再创作的完整过程。文化遗产故事作为承载了叙事意图（世界 2）的客观知识产物（世界 3），既能通过内容表达传达文化内涵，建构个体记忆；也为参与主体提供了开展交互式数字叙事的渠道，公众借助自身的感知、解读和再阐释（世界 2），再度生成新的叙事产品（世界 3），共同塑造针对文化遗产的集体记忆。

5 关于杭州西湖文化遗产的数字叙事实证 /Case of digital narrative research of the cultural heritage of West Lake in Hangzhou

“杭州西湖文化景观”于 2011 年被教科文组织正式列入《世界遗产名录》，成为我国第 41 处世界遗产，以及至今唯一一处湖泊类文化遗产，无数历史故事和逸闻趣事发生在此。为验证基于世界 3 理论的文化遗产数字叙事框架与实现路径的可行性，本文选择“西湖”为文化遗产研究对象开展实证分析，见图 5。

5.1 基于“书写即旅行”路径生成“岁时节日”故事

以世界 1 的文化遗产研究人员作为叙事作者，开始“书写即旅行”。在世界 2 中，本次叙事意图在于探究自然环境景观对当地居民的生活风俗产生的影响，建构西湖景观的地方性文化记忆。进入世界 3 组织故事内容，选择内容丰富、来源可靠的《浙江通志·西湖专志》作为叙事数据，聚焦杭州西湖周边的传统节日风俗故事。在素材萃取环节，利用 OCR、ChatGPT-4o 等数字技术处理地方志数据中“岁时节日”章节的文本，通过 Few-shot 提示引导 AI 模型“从给定的内容中萃取”载体、内容、价值三个维度的信息，并且“以节日为单位将素材做成表格”，形成针对每个传统节日的结构化素材集合，涵盖西湖周边节日风俗的文献出处、参与角色、节日情景、关键活动和代表性文化符号。在强化故事逻辑环节，基于 CoT 提示链“完成文化遗产资源本体建模——基于本体对素材开展实例化——选择适配的叙事模型——按照时间顺序排列节日情节”，引导 ChatGPT-4o 将素材拆解为节日、事件、角色、地点、时间、文化符号等概念实例，串联西湖周边最为重要的八大传统节日，推理习俗活动与西湖景观的内在关联，形成基本故事线。为尽可能保障 AI 模型输出内容规范和可信，提示词明确强调“输出的故事情节必须由前面叙事数据中的内容生成，不能自己编造”。在渲染故事形态环节，基于整理好的素材生成“岁时节日”AIGC 图像，遵循节日时间顺序，生动形象地讲述西湖周边的元旦烧香、元宵观灯、二月踏春、寒食插柳、端午竞渡、中秋弄潮、重阳赏菊、除夕聒厅等活动场面。ChatGPT-4o 首次生成时在细节处难免会出现汉字错误、人脸失真、重点偏移等“幻觉”问题，因此在实验中结合已有的节日插图，通过人工反馈不断校正图像内容，最终得到图 5 中的 8 幅图像与文字解释。

中国知网 https://www.cnki.net

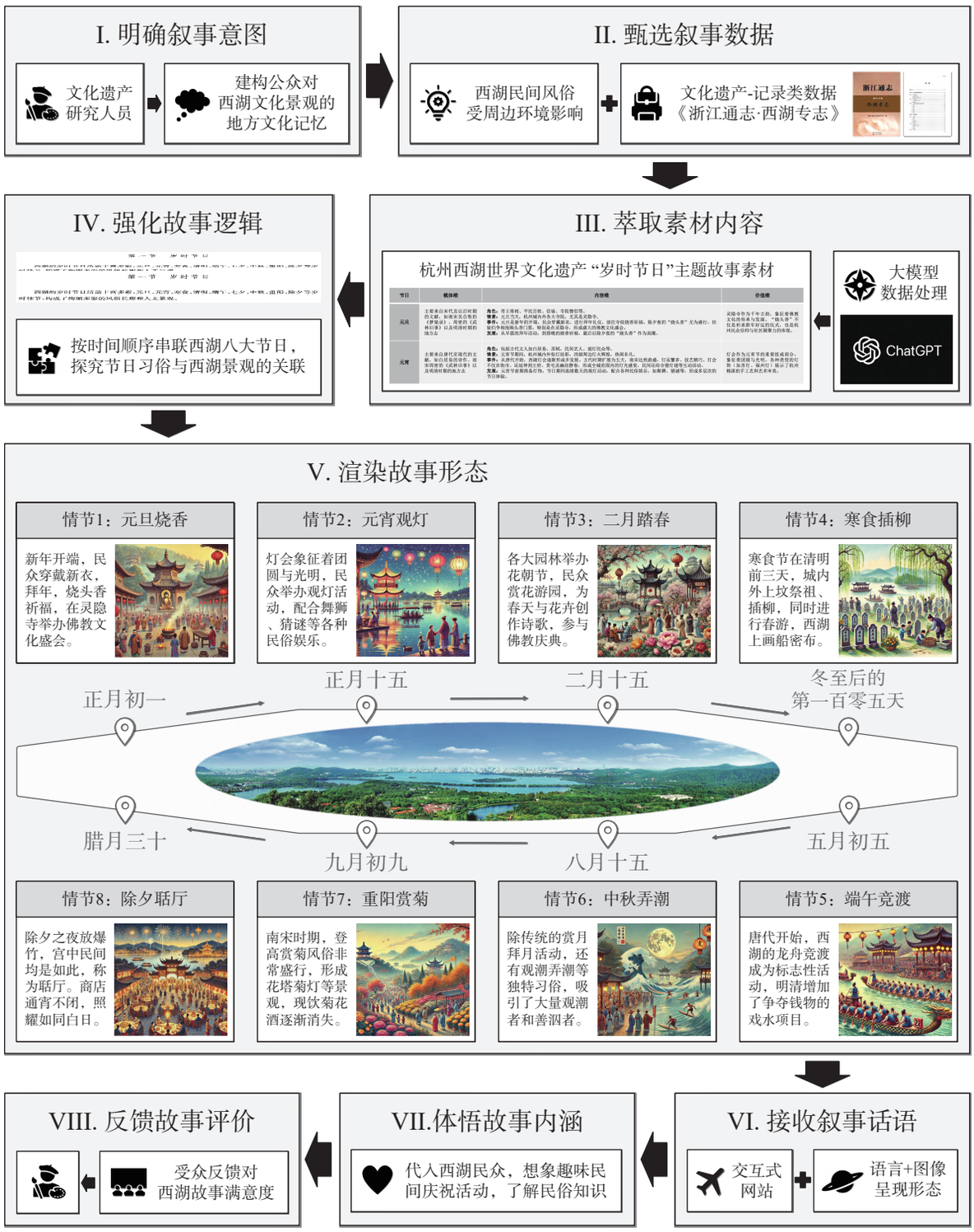


图 5 杭州西湖世界文化遗产“岁时节日”故事

Figure 5 ‘*Seasonal Festivals*’ Story of Hangzhou’s West Lake world heritage site

5.2 基于“阅读即旅行”路径解读“岁时节日”故事

“阅读即旅行”站在受众视角，探讨了杭州西湖世界文化遗产“岁时节日”故事的文化记忆建构价值。世界 1 的叙事受众可通过网站界面（数字媒介），浏览“语言 + 图像”符号形态的文化遗产数字故事内容，代入唐、宋、明、清等历史时期的西湖居民角色，在“时空穿梭”旅行中见识节日庆典场面，了解西湖地域特定的民俗文化知识，获得沉浸式的叙事体验，反馈故事满意度。特别是世界 2 关注的认知层面，由世界 3 生成的故事内容可知，西湖民众的传统节日与大众化的节日习俗具有明显的差异性。一方面，

中国知网 https://www.cnki.net

因生长生活在西湖周围，当地居民的很多习俗活动都在湖上进行。例如在中秋佳节，除了赏月拜月外还会观潮、弄潮等；此外，元宵节百数彩灯船漂游湖上、寒食前后在西湖游船设宴、端午西湖龙舟竞渡，皆体现了傍水而生的庆祝方式。另一方面，杭州地区在五代十国时期隶属于“吴越国”，又被称为“东南佛国”，当地佛教信仰盛行的现象同样体现在活动内容中。在除夕夜和元旦去寺院“烧头香”祈福；宋代二月十五被设为花朝节后，更是“建佛涅槃胜会，罗列幡幢，种种香花异果供养，挂名贤书画，设珍异玩具，庄严道场，观者紛集，竟日不绝”（出自吴自牧《梦粱录》卷一《二月望》）。

6 结语 /Conclusion

围绕“叙事即旅行”隐喻，本研究基于归纳思维构建了以世界 3 为理论核心的文化遗产数字叙事框架，探讨在“世界 1- 世界 2- 世界 3- 世界 2- 世界 1”闭环中，叙事数据、叙事结构、叙事意图、叙事技巧、叙事工具、参与主体、叙事体验 7 个要素相互作用与变化的机制。在此基础上，分别从叙事作者与受众的视角，分析了文化遗产数字叙事“书写即旅行”与“阅读即旅行”的实现路径，可用作 GLAM 实践的方法论参考：作者明确自身的叙事意图，利用叙事技巧预设故事情节、甄选叙事数据，并基于数字技术萃取出故事素材、串联故事情节、形成故事脚本，以可视化方式构建故事世界，表征文化遗产的价值观念；受众则通过多元化的数字媒介接收文化遗产故事话语，在沉浸式的叙事环境中体验故事内涵，获得认知增长，形成文化记忆与故事评价。最后，基于演绎思维以“杭州西湖文化景观”为文化遗产对象进行生成式 AI 介入下的实证研究，呈现受地理环境和历史背景影响下的西湖湖畔“岁时节日”故事。

总结来说，本研究从理论框架、实现路径和案例实证三个方面，系统阐释了 GLAM 应如何开展文化遗产数字叙事活动，以增强公众参与、推进文化认同，推进世界范围内的传统文化交流与碰撞，为数智时代下文化遗产可持续发展注入活力。与此同时，本研究仍存在局限性：理论框架方面，一是文化遗产资源的多样性、叙事工具集成的复杂性对文化遗产数字叙事的实现落地提出了挑战，二是叙事主体身份背景的多元性使得文化遗产故事的创作与表达需考虑跨文化适应情况；实证案例方面，受实际研究周期和环境限制选择重点验证前 7 个环节，未能形成成熟的叙事评估体系以获取受众体验的定量数据。针对上述问题，未来研究将进一步探索如何基于生成式 AI 进行文化遗产故事内容生产和质量评价，输出成体系、个性化、可信任的叙事产品，招募被试开展更完善的实验研究。

参考文献 /References：

[1] 夏翠娟 . 文化记忆：从后现代到后数字时代 [J]. 图书情报知识 , 2024, 41(6): 75-82. (XIA C J. Cultural memory: from postmodern era to post-digital era[J]. Documentation, information & knowledge, 2024, 41(6): 75-82.)

[2] BEDFORD L. Storytelling: the real work of museums[J]. Curator: the museum journal,2001, 44(1): 27-34.

[3] 王贞子 . 数字媒体叙事研究 [M]. 北京 : 中国传媒大学出版社 , 2012: 35. (WANG Z Z. Digital media narrative research[M]. Beijing: Communication University of China Press, 2012: 35.)

[4] 张斌 , 李子林 . 图档博机构“数字叙事驱动型”馆藏利用模型 [J]. 图书馆论坛 , 2021, 41(5): 30-39. (ZHANG B, LI Z L. Study on the digital-storytelling-driven model of collection utilization in libraries, archives, and museums[J]. Library tribune, 2021, 41(5): 30-39.)

[5] 付雅明 , 张永娟 , 刘炜 , 等 . 数字叙事作为数字人文方法：现状与可能 [J]. 图书情报工作 , 2022, 66(14): 10-19. (FU Y M, ZHANG Y J, LIU W, et al. Digital storytelling as a digital humanities method: the status quo and the potential[J]. Library and information service, 2022, 66(14): 10-19.)

[6] MIKKONEN K. The “narrative is travel” metaphor: between spatial sequence and open consequence[J]. Narrative, 2007, 15(3): 286-305.

[7] GREEN M C, BROCK T C. The role of transportation in the persuasiveness of public narratives[J]. Journal of personality and social psychology, 2000, 79(5): 701.

[8] 波普尔 . 客观知识 —— 一个进化论的研究 [M]. 舒炜光 , 卓如飞 , 周柏桥 , 等 , 译 . 上海 : 上海译文出版社 , 2001: 5-6, 78. (POPPER K R. Objective knowledge: an evaluation approach[M]. SHU W G, ZHUO R F, ZHOU B Q, et al. trans. Shanghai: Shanghai Translation Publishing House, 2001: 5-6, 78.)

[9] 刘迅 . 论图书馆学情报学理论的共同基础 —— 关于波普尔世界 3 理论的思考 [J]. 情报科学 , 1982(1): 13-20. (LIU X. On the common ground of librarianship intelligence theory_reflections on Popper’s world 3 theory[J]. Information science, 1982(1): 13-20.)

[10] 叶鹰 . 图书情报学的学术思想与技术方法及其开新 [J]. 中国图书馆学报 , 2019, 45(2): 15-25. (YE Y. An essay on the academic thoughts and technical methods with their renewing in library and information science[J]. Journal of library science in China, 2019, 45(2): 15-25.)

[11] 蒋永福 . 图书馆与人类的记忆 —— 从知识记忆角度理解的图书馆学 [J]. 中国图书馆学报 , 2000(2): 10-13, 37. (JIANG Y F. Library and human memory: understanding library science from the viewpoint of knowledge memory[J]. Journal of library science in China, 2000(2): 10-13, 37.)

[12] 周文杰 . 元宇宙、世界 3 与图书馆的明天 [J]. 中国图书馆学报 , 2022, 48(6): 27-39. (ZHOU W J. Metaverse, world 3 and

中国知网 https://www.cnki.net

the future of library[J]. Journal of library science in China, 2022, 48(6): 27-39.)

[13] 陈建龙 , 王建冬 , 胡磊 , 等 . 再论知识服务的概念内涵 —— 与信息服务关系的再思考 [J]. 图书情报知识 , 2010(4): 14-19. (CHEN J L, WANG J D, HU L, et al. A new discussion on the concept of knowledge services: a rethinking of the relationship between knowledge services and information services[J]. Documentation, information & knowledge, 2010(4): 14-19.)

[14] 裘江南 , 高双燕 , 黄榕江 , 等 . AIGC 背景下人智认知导向的信息检索范式 —— 基于世界 3 理论的探究 [J]. 中国图书馆学报 , 2025, 51(1): 34-48. (QIU J N, GAO S Y, HUANG R J, et al. Human-intelligence cognitive-oriented Information Retrieval Paradigm in the Context of AIGC: An Exploration Based on the Three Worlds Theory[J]. Journal of Library Science in China, 2025, 51(1): 34-48.)

[15] VRETTAKIS E, KOURTIS V, KATIFORI A, et al. Narrative–creating and experiencing mobile digital storytelling in cultural heritage[J]. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 2019, 15: e00114.

[16] （美）玛丽 - 劳尔 · 瑞安 . 故事的变身 [M]. 张新军 , 译 . 南京 : 译林出版社 , 2014: 94-102. (RYAN M L. Avatars of Story[M]. ZHANG X J, trans. Nanjing: Yilin Press, 2014: 94-102.)

[17] BASARABA N. A communication model for non-fiction interactive digital narratives: a study of cultural heritage websites[J]. Frontiers of Narrative Studies, 2018, 4(s1): s48-s75.

[18] 刘芮 . 互动数字叙事视域下非遗的开发框架与实践方略 [J]. 云南社会科学 , 2023(6): 164-172. (LIU R. The Development framework and practical strategies of intangible cultural heritage in interactive digital narratives[J]. Social sciences in Yunnan, 2023(6): 164-172.)

[19] 余敏 . 互动数字叙事参与文化遗产保护：内涵、系统要素和提升对策 [J]. 图书情报知识 , 2024, 41(5): 65-75. (YU M. Interactive digital narrative in cultural heritage conservation: concepts, system elements, and improving measures[J]. Documentation, information & knowledge, 2024, 41(5): 65-75.)

[20] VAYANOU M, KATIFORI A, KARVOUNIS M, et al. Authoring personalized interactive museum stories[C]//International Conference on Interactive Digital Storytelling. Cham: Springer International Publishing, 2014: 37-48.

[21] TRICHOPOULOS G, ALIPRANTIS J, KONSTANTAKIS M, et al. Augmented and personalized digital narratives for Cultural Heritage under a tangible interface[C]//2021 16th international workshop on semantic and social media adaptation & personalization (SMAP). Corfu: IEEE, 2021: 1-5.

[22] 腾讯研究院 . 中国文化遗产数字化报告 (2023-2024)[R/OL]. [2025-09-05]. https://mp.weixin.qq.com/s/rf3Oq3oEa2Xd4oAAN8cDew. (Tencent Research Institute. Report on the Digitization of China's Cultural Heritage(2023-2024)[R/OL]. [2025-09-05]. https://mp.weixin.qq.com/s/rf3Oq3oEa2Xd4oAAN8cDew.)

[23] 赵红勋 , 王佳慧 . 拟造的 " 真实 "：Sora 的叙事逻辑及其伦理边界 [J]. 新闻爱好者 , 2024(7): 22-26. (ZHAO H X, WANG J H. Fabricated "realities": the narrative logic and ethical boundaries of Sora[J]. Journalism Lover, 2024(7): 22-26.)

[24] 黎安润泽 , 牛力 , 刘慧琳 , 等 . 复调合唱：生成式 AI 驱动的文化遗产互动数字叙事机理 [J]. 图书情报知识 , 2025, 42(3): 76-87. (LI A R Z, NIU L, LIU H L, et al. Polyphonic chorus: interactive digital narrative mechanisms for cultural heritage driven by generative artificial intelligence[J]. Documentation, Information & Knowledge, 2025, 42(3): 76-87.)

[25] CHATMAN S B, CHATMAN S. Story and discourse: narrative structure in fiction and film[M]. Ithaca and London: Cornell University Press, 1980: 22.

[26] LAMBERT J. Digital storytelling: capturing lives, creating community[M]. New York: Routledge, 2013: 49-66.

[27] DYKES B. Data storytelling: the essential data science skill everyone needs[EB/OL]. [2025-09-05]. https://www.forbes.com/sites/brentdykes/2016/03/31/data-storytelling-the-essential-data-science-skill-everyone-needs/.

[28] 孙智中 . 数据故事：概念及特征初探 [J]. 情报科学 , 2022, 40(9): 167-175. (SUN Z Z. Data story: concepts and characteristics[J]. Information science, 2022, 40(9): 167-175.)

[29] 张晨 , 孙智中 , 靳庆文 . 基于故事模型的 " 数据 + 故事 " 融合转化机制 [J]. 现代情报 , 2023, 43(7): 23-34. (ZHANG C, SUN Z Z, JIN Q W. "Data+Story" fusion transformation mechanism based on story model[J]. Journal of modern information, 2023, 43(7): 23-34.)

[30] 李若男 , 孙远哲 . 互动影视数字叙事系统研究 [J]. 出版科学 , 2021, 29(4): 94-103. (LI R N, SUN Y Z. The digital narrative system of interactive films and televisions[J]. Publishing Journal, 2021, 29(4): 94-103.)

[31] PALOMBINI A. Storytelling and telling history towards a grammar of narratives for cultural heritage dissemination in the digital era[J]. Journal of cultural heritage, 2017, 24: 134-139.

[32] 赵雪芹 , 赵域涵 . 数字叙事视角下文化遗产档案开发要素与策略研究 —— 以唐崖土司城址档案为例 [J]. 档案与建设 , 2024(10): 66-72. (ZHAO X Q, ZHAO Y H. Research on the elements and strategies of cultural heritage archives development under the perspective of digital narrative: taking the archives of Tangya Tusi Domain Site as an example[J]. Archives & construction, 2024(10): 66-72.)

[33] 雷珏莹 , 王晓光 , 侯西龙 . 基于 IIIF 的图像数字叙事策略研究 [J]. 图书情报工作 , 2023, 67(21): 25-34. (LEI J Y, WANG X G, HOU X L. Research on the strategies of digital storytelling of image with IIIF[J]. Library and information service, 2023, 67(21): 25-34.)

[34] 牛力 , 高晨翔 , 张宇锋 , 等 . 发现、重构与故事化：数字人文视角下档案研究的路径与方法 [J]. 中国图书馆学报 , 2021, 47(1): 88-107. (NIU L, GAO C X, ZHANG Y F, et al.Discovering, reorganizing and storytelling: paths and methods of archives research on the perspective of digital humanities[J]. Journal of library science in China, 2021, 47(1): 88-107.)

[35] 付雅明 , 普欣宇 . 数字叙事理论下多模态档案资源开发模式探究 —— 以 " 跟着档案观上海 " 数字人文平台为例 [J]. 图书馆杂志 , 2025, 44(5): 97-109. (FU Y M, PU X Y. Exploration of multimodal archival resources development mode under digital narrative theory-case study of "Shanghai Municipal Archives" Digital humanties platform[J]. Library journal, 2025, 44(5): 97-

中国知网 https://www.cnki.net

109.)
[36] 玛丽—劳尔·瑞安编. 跨媒介叙事 [M]. 张新军, 林文娟, 等, 译. 成都: 四川大学出版社, 2019: 324. (RYAN M L, ed. Transmedia narrative[M]. ZHANG X J, LIN W J, et al, trans. Chengdu: Sichuan University Press, 2019: 324.)
[37] MCDOWELL K. Storytelling wisdom: story, information, and DIKW[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2021, 72(10): 1223-1233.
[38] 张芳霖, 曾思雯. 档案叙事的底层逻辑、要素层次和发展趋势 [J]. 档案学研究, 2024(6):4-12. (ZHANG F L, ZENG S W. The underlying logic, element level, and development trend of archival narrative[J]. Archives science study, 2024(6): 4-12.)
[39] RYAN M L. Narrative across media: the languages of storytelling[M]// HERMAN D. Toward a transmedial narratology. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2004: 47-75.
[40] 玛丽—劳尔·瑞安. 故事的变身 [M]. 张新军, 译. 南京: 译林出版社, 2014: 18-26, 94-102. (RYAN M L. The transformation of stories[M]. ZHANG X J, trans. Nanjing: Yilin Publishing House, 2014: 18-26, 94-102.)
[41] 宿倩, 纪雪梅. 叙事结构理论视角下数据故事模型构建研究 [J]. 现代情报, 2024, 44(7): 13-21. (SU Q, JI X M. Research on the construction of data story models from the perspective of narrative structure theory[J]. Journal of modern information, 2024, 44(7): 13-21.)
[42] 黎安润泽, 牛力, 谢震香. 基于循证思维的档案文献遗产数据故事化模型构建研究 [J]. 情报理论与实践, 2024, 47(10): 151-163. (LI A R Z, NIU L, XIE Z X. Research on constructing a data storytelling model for archival documentary heritage based on evidence-based thinking[J]. Information studies: theory & application, 2024, 47(10): 151-163.)
[43] RYAN M L. On the theoretical foundations of transmedial narratology[M]// MEISTER J C, KINDT T, SCHERNUS W. Narratology beyond literary criticism: Mediality, disciplinarity. Berlin: Walter de Gruyter, 2005: 1-23.
[44] 张晨, 朝乐门, 靳庆文. 机器可理解的数据故事语义描述及推理方法研究 [J]. 图书情报工作, 2023, 67(20): 142-150. (ZHANG C, CHAO L M, JIN Q W. Research on semantic description and reasoning method of machine-understandable data story[J]. Library and information service, 2023, 67(20): 142-150.)
[45] KOEDINGER K, NATHAN M J. The real story behind story problems: effects of representations on quantitative reasoning[J]. Journal of the learning sciences, 2004, 13(2): 129-164.
[46] HINCHMAN, LEWIS P., & SANDRA K. HINCHMAN, eds. Memory, identity, community: the idea of narrative in the human sciences[M]. New York: State University of New York Press, 1997.

作者贡献说明 /Author contributions:

黎安润泽: 确定选题, 确定内容框架, 论文写作并定稿; 牛力: 参与研究设计、论文写作与修改。

Narrative as Travelling: Digital Narrative Framework and Implementation Pathway for Cultural Heritage Based on Three Worlds Theory*

Li Anrunze Niu Li

School of Information Resource Management, Renmin University of China Beijing 100872

Abstract: [Purpose/Significance] Under the implementation of the national cultural digitization strategy, GLAM institutions require new models for heritage development to adapt to evolving narrative paradigms. **[Method/Process]** This study explores "what" digital heritage storytelling is, "how" to implement it, and "what" its effects are. Firstly, grounded in *Popper's Three Worlds Theory* and digital narrative studies, the research conceptualizes cultural heritage digital narrative as a "*World 1–2–3–2–1*" cycle, driven by the synergy of seven core elements: narrative data, narrative structure, narrative intent, narrative techniques, narrative tools, narrative participants, and narrative experiences. Secondly, this study, from the perspectives of the author as storyteller and the audience as story listener, delineates the key processes of the narrative content arrangement pathway and the narrative discourse perception pathway under the influence of narrative elements. And finally, the research employs generative AI to produce the story of *Seasonal Festivals* surrounding the Cultural Landscape of West Lake in Hangzhou. **[Result/Conclusion]** Based on the three worlds theory, this research formulated a systematic methodological framework for digital storytelling. It further validated the efficacy of this path in facilitating the creative utilization of cultural heritage and the anchoring of public cultural memory within the digital intelligence era.

Keywords: cultural heritage digital narrative three worlds theory narrative as travelling

*This work is supported by the Special Project on Cultural Heritage Protection and Inheritance of National Social Science Fund of China, titled "Digital Trends and Applications in Museum Collection Management and Research" (Grant No. 24VWB029).

Author(s): Li Anrunze, Doctoral Candidate; Niu Li, Professor, PhD, Corresponding Author, E-mail: rucniuli@ruc.edu.cn.

Received: 2025-02-08 Revised: 2025-05-29 Pages: 36-47

中国知网 https://www.cnki.net